

Höghspänningssystem

Ställverk, skydd och säker arbetsplanering



Mål och startfråga

Beskriva högspänningssystemets viktigaste funktioner.

Identifiera nödvändigt underlag för säkra arbetsgränser.

Startfråga

Varför kan samma effekt överföras med lägre ström vid högre spänning?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Spänning och skyddsfunktion

AC och DC har olika spänningsgränser i kursens terminologi.

I_L är linjeström. U_L är linjespänning i trefasformlerna.

Mättransformator ger signal, reläskydd fattar beslut och brytare kopplar bort.

Manöver, frånskiljning och jordning är skilda funktioner med särskilda villkor.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Spänningsnivå och överföring

Högspänning är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC i den terminologi som används här.

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \text{ PF}$$

Vid given effekt och PF minskar strömmen när spänningen ökar. Isolering och arbetssäkerhet kräver samtidigt andra lösningar.

Ställverkets funktioner

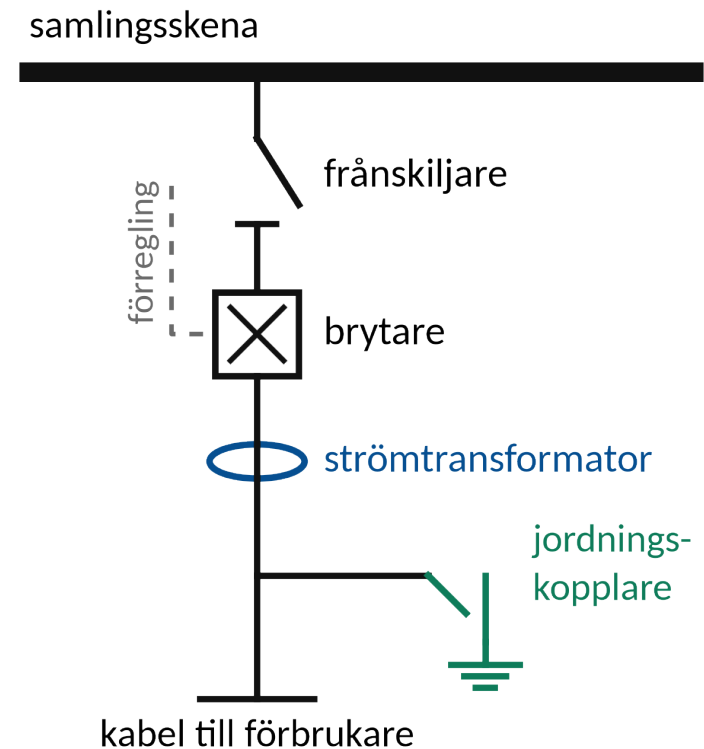
Brytare kopplar last och avsedda felströmmar.

Frånskiljning och jordning har särskilda uppgifter.

Apparaternas funktioner ska framgå av schema och data

Förreglingar kan hindra farliga manöverföljder.

De ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.

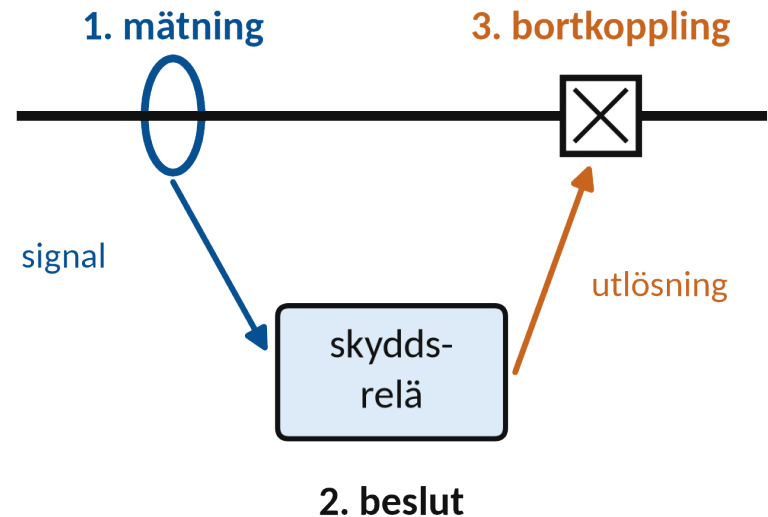


Mättransformatorer och reläskydd

Ström- och spänningstransformatörer ger signaler till mätning och skydd. Reläskyddet bedömer tillstånd och kan ge brytkommando.

Mätning, skyddslogik, utlösning och brytare

En strömtransformator kräver föreskriven sekundärhantering. En belastad sekundärkrets får inte öppnas godtyckligt.



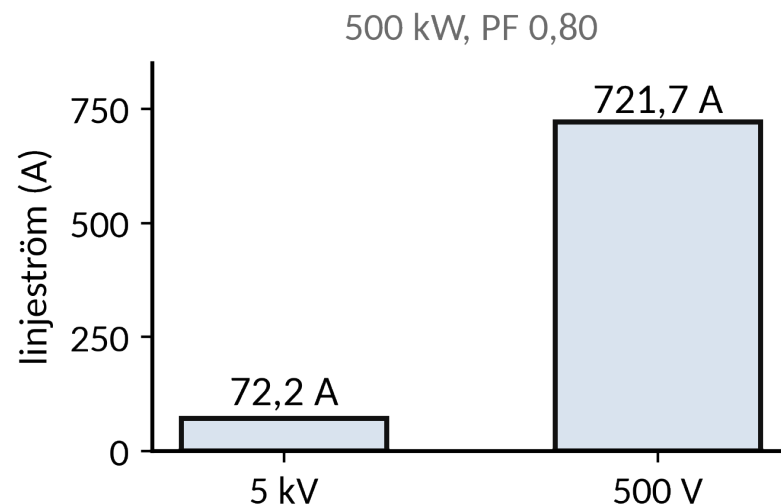
Exempel: ström vid högre spänning

Symmetrisk trefaslast med $P = 500 \text{ kW}$ och $\text{PF} = 0,80$. Jämför 5 kV och 500 V linjespänning.

$$I_L = P / (\sqrt{3} U_L \cdot \text{PF})$$

1. Vid 5 kV: $I_L = 500\,000 / (\sqrt{3} \cdot 5\,000 \cdot 0,80) \approx 72,2 \text{ A}$.
2. Vid 500 V: $I_L \approx 721,7 \text{ A}$.
3. Spänningskvoten $5\,000 / 500 = 10$ ger omvänd strömkvot.

Samma effekt och PF ger tio gånger större ström vid en tiondel av spänningen.



Stöd till övning 1

Högspänning: över 1 000 V AC eller 1 500 V DC

AC och DC har olika gränser i kursens terminologi. $1 \text{ kV} = 1\,000 \text{ V}$.

Förutsättningar: Jämför 690 V AC, 6,6 kV AC och 1 200 V DC. Ordet över innebär strikt större än gränsen.

Arbetsgång: Omvandla till samma enhet och jämför varje värde med rätt AC- eller DC-gräns.

Övning 1

Spänningsbegrepp

Vilka av följande klassas som högspänning med kursens gränser: 690 V AC, 6,6 kV AC, 1 200 V DC?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

P är aktiv trefaseffekt i W. U_L är linjespänning i V RMS och I_L linjeström i A RMS.

Förutsättningar: Symmetrisk last: $P = 1,0$ MW, $U_L = 6,6$ kV, $PF = 0,90$.

Arbetsgång: Omvandla MW till W och kV till V. Sätt därefter in värdena.

Övning 2

Ström vid 6,6 kV

En symmetrisk trefaslast tar $P = 1,0 \text{ MW}$ vid $U_L = 6,6 \text{ kV}$ och $\text{PF} = 0,90$. Beräkna linjeström.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

$$I_L = P/(\sqrt{3} U_L \cdot PF)$$

$$I_{\text{låg}}/I_{\text{hög}} = U_{\text{hög}}/U_{\text{låg}}$$

Vid samma P och PF är strömmen omvänt proportionell mot linjespänningen.

Förutsättningar: P = 1,0 MW och PF = 0,90. Jämför 400 V med 6 600 V.

Arbetsgång: Beräkna strömmen vid 400 V. Använd spänningskvoten för att kontrollera jämförelsen.

Övning 3

Samma effekt vid 400 V

Beräkna linjeströmmen för samma 1,0 MW och $PF = 0,90$ vid 400 V. Jämför med 6,6 kV.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$k_1 = I_{1,\text{märke}}/I_{2,\text{märke}} \quad I_2 = I_1/k_1$$

k_1 är strömomsättning utan enhet. Index 1 är primär och 2 sekundär.

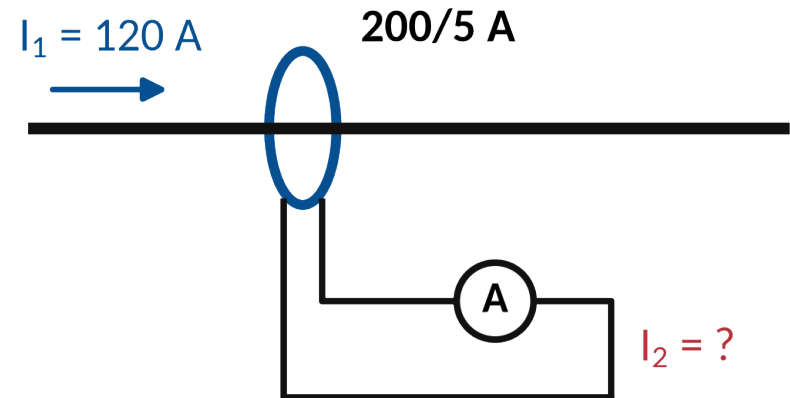
Förutsättningar: Ideal strömtransformator 200/5 A. Primärström $I_1 = 120$ A. Endast räkning på givna data.

Arbetsgång: Beräkna omsättningen först. Dividera därefter aktuell primärström med omsättningen.

Övning 4

Strömtransformator

En ideal strömtransformator har omsättningen $200/5$ A. Primärströmmen är 120 A. Beräkna sekundärström.



Sekundärkretsen får inte brytas under drift

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

Mätning, beslut och bortkoppling

Mättransformatorn ger signal. Skyddsreläet bedömer den. Brytaren utför ett givet utlösningsskommando.

Förutsättningar: Förenklad signalväg i ett reläskyddssystem.

Arbetsgång: Ordna delarna enligt deras funktion från strömmätning till fränkopplad kraftväg.

Övning 5

Reläskyddets kedja

Ordna dessa funktioner i en signalväg: brytare, mättransformator, skyddsrelä. Vad händer om skyddsreläet saknar hjälpspänning?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Skyddsfunktioner

Avstånd och arbetsgräns

Beredning för ett dokumentationsfall

Teori och exempel följs av övning 6–10.

Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Skyddsfunktioner

Överström, jordfel och differentialskydd reagerar på olika felbilder.

Selektivitet ska begränsa bortkoppling till avsett område.

Inställning och verifiering hör till anläggningens skyddsplan

Ett skydd som inte löser och ett som löser felaktigt kan båda hota driftsäkerheten.

Avstånd och arbetsgräns

Områdes- och arbetsavstånd beror på anläggning och arbetsmetod.

Verktyg, material och rörelseutrymme påverkar gränsen.

Inget generellt kursmått ersätter en fastställd arbetsplan

Ansvarig använder aktuell standard och lokala anvisningar för spänningsnivån och den konkreta arbetsplatsen.

Beredning för ett dokumentationsfall

Underlaget ska visa objekt, matningsvägar och aktuell driftstatus.

Roller, kommunikation och stoppvillkor behöver vara tydliga.

Teoretisk planering utan praktiska HV-manövrer

Okänd matning, bristande dokumentation eller oklar status innebär att förutsättningarna behöver klarläggas.

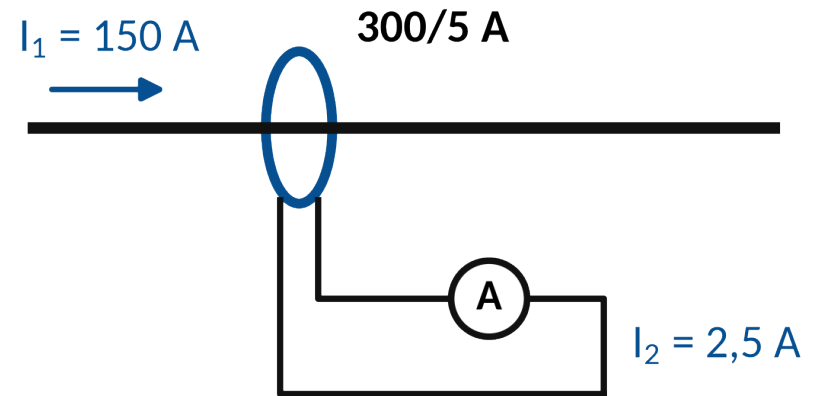
Exempel: strömtransformator

En ideal strömtransformator är märkt 300/5 A. Primärströmmen är 150 A. Endast beräkning på data.

$$k_1 = I_{1,\text{märk}}/I_{2,\text{märk}} \quad I_2 = I_1/k_1$$

1. $k_1 = 300/5 = 60$.
2. $I_2 = 150/60 = 2,5 \text{ A}$.
3. Kontroll: $2,5/5 = 150/300 = 0,50$ av märkström på båda sidor.

Sekundärkretsen hanteras enligt anläggningens instruktion. Exemplet är ingen kopplingsanvisning.



Sekundärkretsen får inte brytas under drift

Stöd till övning 6

Frånskiljning och brytning kräver olika egenskaper

En frånskiljare behöver inte vara avsedd för att bryta last- eller kortslutningsström.

Förutsättningar: Inga apparatdata anger tillåten brytförmåga i fallet.

Arbetsgång: Förklara vilken märkning eller dokumentation som behövs innan man bedömer tillåten manöver.

Övning 6

Frånskiljare och brytare

Varför ska du inte anta att en frånskiljare får bryta vilken last- eller felström som helst?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Förregling kan hindra en otillåten manöverföljd

Ett stopp från en förregling är information om driftläge, villkor eller möjlig avvikelse.

Förutsättningar: Förreglingen hindrar den planerade manövern. Orsaken är ännu okänd.

Arbetsgång: Ange att orsaken och driftläget ska utredas enligt instruktion. Beskriv ingen förbikoppling.

Övning 7

Förregling

En förregling stoppar en planerad manöver. Vad är en rimlig första åtgärd?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Arbetsgräns bestäms för spänning, metod och rörelser

Avstånd ska täcka även verktyg, material och möjliga rörelser i det faktiska arbetsområdet.

Förutsättningar: Förslaget "en meter" saknar spänningsnivå och fastställd arbetsmetod.

Arbetsgång: Ange vilka uppgifter som saknas. Ingen numerisk avståndsberäkning kan göras med dessa data.

Övning 8

Säkerhetsavstånd

En kollega anger "en meter brukar räcka" utan spänningsnivå eller arbetsmetod. Räcker det som arbetsgräns?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Enlinjeschema och matningsdata behövs för avgränsning

Utan huvudvägar och källor kan aktuell elektrisk koppling och möjlig återspänningssättning vara okänd.

Förutsättningar: HV-fallet saknar aktuellt enlinjeschema och uppgift om reservmatning.

Arbetsgång: Identifiera två osäkerheter och koppla dem till vilken verifiering som inte går att göra.

Övning 9

Saknade uppgifter

Ett HV-arbetsfall saknar enlinjeschema och uppgift om reservmatning. Vilka två osäkerheter uppstår?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Skyddszon och selektivitet prövas mot händelseförlopp

Reläinställning, mätdata och brytarnas tidsordning visar hur bortkopplingen uppstod.

Förutsättningar: Ett lokalt fel kopplar bort två friska fördelningar. Exakt orsak är inte känd.

Arbetsgång: Ange vilka data som behövs för att skilja fel inställning, fel signal och felaktigt brytförlopp.

Övning 10

Skydd som löser för mycket

Ett lokalt fel släcker två friska fördelningar. Vilka delar av analysen bör utredas?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Neutralpunktsjordning i HV-nät

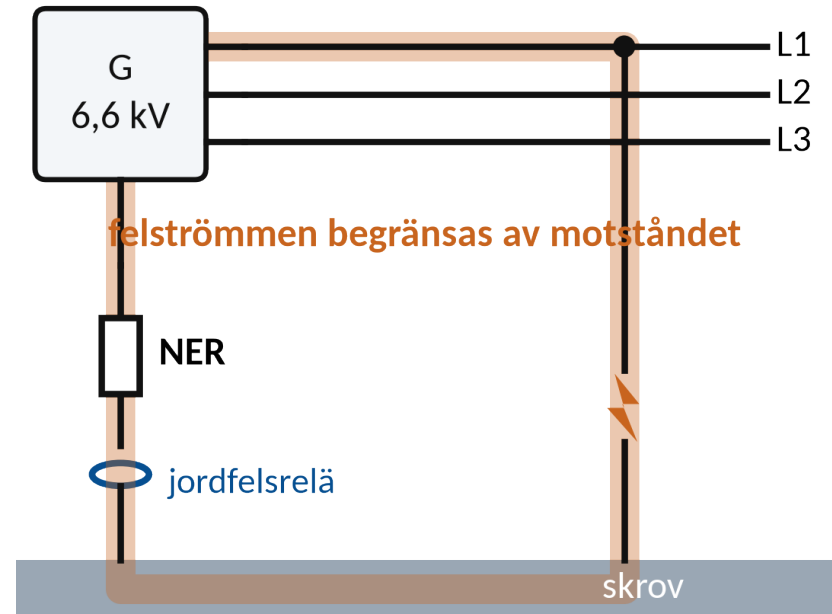
Fartygens 6,6 och 11 kV-nät har ofta neutralpunkten jordad via ett motstånd (NER).

Motståndet begränsar jordfelsströmmen till en bestämd nivå.

Jordfelsskyddet larmar eller löser ut

Jordfelsreläet larmar eller löser ut enligt skyddsplanen.

Hur många generatorer som har jordad neutralpunkt samtidigt styrs så att felströmmen blir den avsedda.



Avslut och eget arbete

Vilka anläggningsuppgifter behövs innan ett arbetsavstånd kan bestämmas?

Komplettera v44-underlaget med ett enlinjeschema och markerade skyddsfunktioner. Inga praktiska HV-manövrer ingår i distanspasset.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Elsäkerhetsverket: spänningsbegrepp](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)

[Schneider Electric: samordning av skydd](#)

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)